

示例试卷

示例试卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > 0\}$, $B = \{x \mid x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ _____。
2. 函数 $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 的最小值为 _____。

二、选择题

3. 若 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, 则下列结论一定正确的是 ()。
- A. $\alpha = 30^\circ$
- B. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- C. $\sin(\pi - \alpha) = \frac{1}{2}$
- D. $\tan \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$

三、解答题

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2n$ 。
- (1) 求 a_2, a_3 ;
- (2) 猜想并证明 a_n 的通项公式。